Nazorat testi · *Aralash test · 20-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 1 g He 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *8,2* B) *16,4* C) *4,1* D) *5,6*

2. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) NH_4Cl; 2) KNO_3; 3) $FeCl_3$; 4) Na_2SO_4
A) *1, 3* B) *2* C) *1, 2* D) *2, 3, 4*

3. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: mixga, qaychi, etanol, alyuminiy, kislorod, osh tuzi. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *5* C) *3* D) *2*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Na–Cl	0,9	3
N–H	3	2,1
H–F	2,1	4
Mg–O	1,2	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Na–Cl* B) *Mg–O* C) *N–H* D) *H–F*

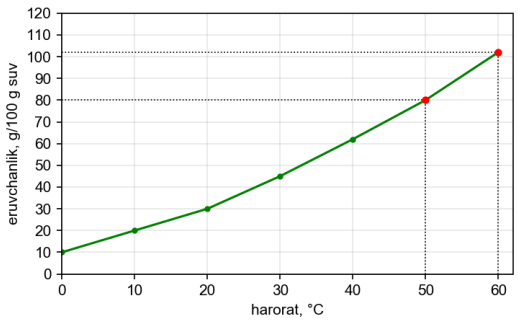
5. 3 mol $AlCl_3$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *3,2* C) *6,4* D) *1,6*

6. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasida N_2 va H_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 8 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va *V* da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi NH_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1* B) *3* C) *2* D) *4*

7. N_2 va CO_2 dan iborat 13,44 l (n.sh.) aralashmaning massasi 21,6 g. Aralashmadagi N_2 ning **massasini (g) aniqlang.**
A) *13,2* B) *8,4* C) *16,8* D) *4,2*

8. Mishyak atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 33$).
A) *10* B) *11* C) *9* D) *12*

9. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq ko‘rsatilgan.



50 °C da to‘yingan 360 g eritma 60 °C gacha qizdirildi. Eritmani yana to‘yingan holatga keltirish uchun necha gramm tuz qo‘shish kerak?
A) *22* B) *88* C) *181,78* D) *44*

10. Jadvalda Na_2CO_3 ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	150	15
2	100	40

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *27,5* B) *25* C) *55* D) *30*

11. 128 g SO_2 27 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *49,2* B) *98,4* C) *24,6* D) *44,8*

12. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni pasaytirish; 3) haroratni oshirish; 4) katalizator qo‘shish.
A) *4* B) *1, 4* C) *1* D) *1, 3*

13. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *H_2, Cl_2 va NaOH* D) *Ag va O_2*

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *2, 4* B) *1, 2* C) *1, 2, 4* D) *2, 3*

15. Alyuminiy va mis dan iborat 14,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

© Colba maktabi, 2026

A) *55,9* B) *22,1* C) *44,1* D) *50,3*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi; 2) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega

A) *3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 136 g namuna (asosiy modda $CaSO_4$) kirishdi. Na_2SO_4 **massasini (g) hisoblang.**

A) *71* B) *17,75* C) *35,5* D) *53,25*

18. $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ jarayoni uchun 9,8 g H_2SO_4 olingan. Al_2O_3 **massasini (g) aniqlang.**

A) *3,4* B) *30,6* C) *6,8* D) *1,7*

19. $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$ reaksiyasida 5,4 g Al ishtirok etdi. Cu **massasini (g) toping.**

A) *8,53* B) *38,4* C) *9,6* D) *19,2*

20. Reaksiya tenglamasi: $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$. Reaksiyaga 4,48 l (n.sh.) O_2 kirishdi. C_4H_{10} **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

A) *0,69* B) *29,12* C) *1,38* D) *0,34*

21. CH_3–$CH(CH_3)$–COOH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?

A) *butan kislota* B) *3-metilpropan kislota*
C) *2-metilpropan kislota* D) *2-metilbutan kislota*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor

A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

23. 6,45 g C_2H_5Cl dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5ONa olinadi: 1) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 90%); 2) $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot C_2H_5ONa ning **massasini (g) toping.**

A) *5,44* B) *4,9* C) *6,12* D) *6,8*

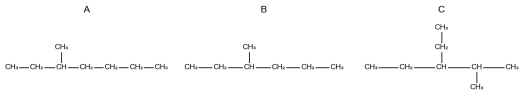
24. 8,8 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi: 1) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 50%); 2) $2CH_3COOH + 2Na \rightarrow 2CH_3COONa + H_2$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning **massasini (g) toping.**

A) *13,12* B) *8,2* C) *16,4* D) *6,56*

25. $C_4H_8O_2$ murakkab efirlarning izomerlari soni nechta?

A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

26. Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?

A) *A va B* B) *B va C* C) *A, B va C* D) *A va C*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glyukoza gidrolizlanadi; 2) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 3) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi

A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1, 3* D) *3*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 3) Glitsin optik faol; 4) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor

A) *1* B) *3* C) *3, 4* D) *1, 2*

29. Izopren dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *85000* B) *340000* C) *2568* D) *170000*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) $AlCl_3$, $MgCl_2$, KCl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**oz miqdor NaOH**	**mo‘l miqdor NaOH**
X	oq cho‘kma	cho‘kma mo‘l ishqorda eriydi
Y	oq cho‘kma	cho‘kma erimaydi
Z	o‘zgarish yo‘q	—

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.** A) *X – KCl, Y – $AlCl_3$, Z – $MgCl_2$*
B) *X – $AlCl_3$, Y – $MgCl_2$, Z – KCl*
C) *X – KCl, Y – $MgCl_2$, Z – $AlCl_3$*

© Colba maktabi, 2026

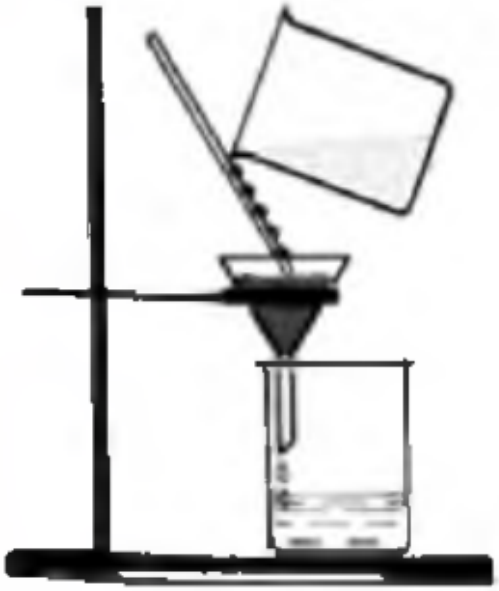
D) *X – $MgCl_2$, Y – KCl, Z – $AlCl_3$*

31. Laboratoriyada olingan vodorod qanday usulda yig‘iladi? A) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga)*

B) *suvni siqib chiqarish usulida yig‘iladi*

C) *H_2 suvni siqib chiqarish usulida yig‘iladi*

D) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*



32. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko‘rsatilgan. Bu **usulni toping.**

A) *distillash*
B) *filtrlash*
C) *magnit yordamida ajratish*
D) *bug‘latish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Alyuminiy va magniy (Al va Mg) dan iborat 9 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *60* B *246,38* C *40,95* D *131,4* E *164,25* F *61,43*
33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 17 g H_2O_2 reaksiyaga kirishdi ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 7,4 g propion kislota ni neytrallash uchun 10% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Propilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 100 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

37,25 g KCl 300 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 20 A tok kuchi bilan 965 s davomida elektroliz qilindi.
1)Elektroliz tenglamasini yozing. Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmini (l, n.sh.) hisoblang (F = 96500 C/mol).
2)Elektroliz qilingan KCl ning massasini (g) toping. Elektroliz davomida o‘tgan zaryadni (C) ham hisoblang.
3)Elektroliz tugagach eritmadagi KOH va qolgan KCl ning massa ulushlarini (%) aniqlang.
4)Anodda ajralgan gaz mo‘l KI eritmasidan o‘tkazildi. Ajralgan yodning massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamasini yozing). Neytrallash uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) ham toping.
5)Elektroliz tugagan eritmani to‘liq neytrallash uchun 10% li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Elektroliz tugagan eritmadan mo‘l CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘ladigan o‘rta tuz (karbonat) massasini (g) ham hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} X \xrightarrow{\text{NaOH (suyuqlanma), t°}} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Z \xrightarrow{Na} C_2H_6$$

1)$CH_3COOC_2H_5 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \rightarrow C_2H_6$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

89,6 l (n.sh.) ammiak katalizator ishtirokida kislorodda oksidlandi ($4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$, unum 80%). Hosil bo‘lgan NO ni nitrat kislotagacha qayta ishlash unumi 80%.
1)Hosil bo‘lgan NO hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo‘lgan NO ning massasini (g) ham toping.
2)Nitrat kislota ishlab chiqarishning keyingi bosqichlari tenglamalarini yozing va olingan HNO_3 massasini (g) toping.
3)Hosil bo‘lgan HNO_3 ni to‘liq neytrallash uchun zarur ammiak hajmini (l, n.sh.) aniqlang ($NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$).
4)Hosil bo‘lgan ammoniy nitrat massasini (g) hisoblang va azotning massa ulushini (%) toping.

© Colba maktabi, 2026

5)Olingan HNO_3 dan 63% li eritma necha gramm tayyorlanadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *20-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
A	*A*	*A*	*B*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*C*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*D*	*A*	*C*	*D*	*B*	*D*	*C*	*D*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	60
34	*E*	164,25
35	*C*	40,95

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	5,6
38	3,36
39	40
40	4200

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) $2KCl + 2H_2O \to 2KOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$. $n(e^-) = It/F = 20\cdot965/96500 = 0{,}2$ mol; $n(H_2) = n(Cl_2) = 0{,}1$ mol $\to V =$ **2,24 l** (har biri)

2) $n(KCl) = n(e^-)/1 = 0{,}2$ mol; $m = 0{,}2\cdot74{,}5 =$ **14,9 g**; $Q = 20\cdot965 =$ **19300 C**

3) m(eritma) = 37,25 + 300 − 0,2 (H_2) − 7,1 (Cl_2) = 329,95 g; $\omega(KOH) = 11{,}2/329{,}95 =$ **3,39%**; $\omega(KCl) = 22{,}35/329{,}95 =$ **6,77%**

4) $Cl_2 + 2KI \to 2KCl + I_2$: $n(I_2) = 0{,}1$ mol $\to m =$ **25,4 g**; n(HCl) = 0,2 mol

5) $KOH + 1\ HCl \to ...$: n(HCl) = 0,2 mol = 7,3 g; 10% li eritma: 7,3/0,1 = **73 g**; $CO_2 + 2KOH \to$ karbonat: n = 0,1 mol → **13,8 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \to CH_3COONa$ (natriy atsetat)

2) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t^\circ \to CH_4$ (metan)

3) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\to CH_3Cl$ (xlormetan)

4) $CH_3Cl + Na \to C_2H_6$ (etan)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $n(NH_3) = 4$ mol; $n(NO) = 4\cdot0{,}8 = 3{,}2$ mol → **71,68 l**; $m(NO) = 3{,}2\cdot30 =$ **96 g**

2) $2NO + O_2 \to 2NO_2$; $4NO_2 + O_2 + 2H_2O \to 4HNO_3$: $n(HNO_3) = 2{,}56$ mol → **161,28 g**

3) $NH_3 : HNO_3 = 1 : 1 \to$ **57,34 l**

4) NH_4NO_3: 2,56 mol · 80 = **204,8 g**; $\omega(N) = 28/80 =$ **35%**

5) m(eritma) = 161,28/0,63 = **256 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
2	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
3	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1

© Colba maktabi, 2026

5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf (gaz aralashmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
9	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1
10	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (izomeriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	9–10-sinf (gazlarni yig‘ish)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026